

Global Solution 2026 – Estruturas de Dados e Algoritmos

Integrantes

Áurea Sardinha Carminato - RM563837

Eduarda de Castro Coutinho dos Santo - RM562184

Mariana Souza França - RM562353

Thomas Soares Sievers - RM563566

1. Contextualização e Cenário Brasileiro Escolhido

O monitoramento ambiental é uma atividade fundamental para prevenção de queimadas, desmatamento e outros impactos relacionados às mudanças climáticas. Neste projeto foram aplicadas estruturas de dados e algoritmos para representar municípios, analisar níveis de risco e comparar estratégias de busca de caminhos em grafos.

O cenário escolhido foi o Cenário D – Rotas de Brigadas de Fiscalização na Amazônia. Nesse contexto, os municípios representam áreas monitoradas por órgãos ambientais e as arestas representam rotas de deslocamento utilizadas por equipes de fiscalização. O objetivo é priorizar municípios com maior índice de risco e determinar caminhos eficientes para atendimento.

ODS relacionados: ODS 9, ODS 11 e ODS 13.

2. Modelagem e Estruturas de Dados

Foram utilizados Grafo, BST, Lista, Tupla, Dicionário, Set e Heap para representar os municípios, conexões e rotas de atendimento.

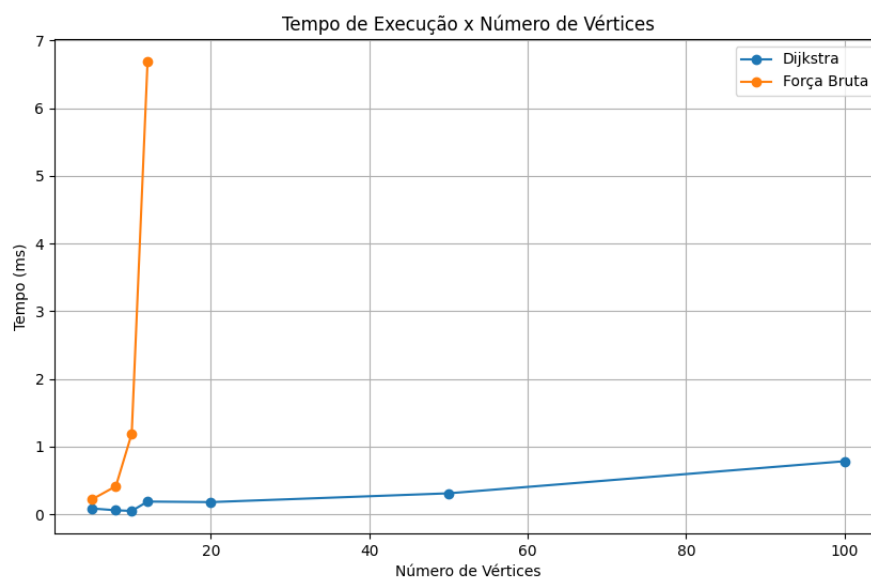
3. Complexidade dos Algoritmos

Força Bruta: Tempo $O(n!)$, Espaço $O(n)$.

Dijkstra: Tempo $O((V + E) \log V)$, Espaço $O(V)$.

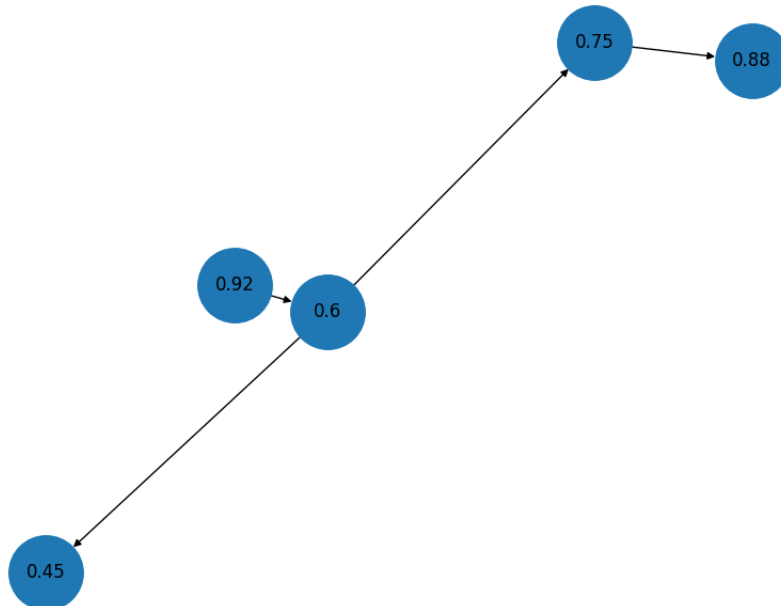
4. Resultados

Figura 1 – Tempo de Execução × Número de Vértices



Fonte: Resultados produzidos pelos autores. O gráfico demonstra crescimento acelerado da Força Bruta e estabilidade do algoritmo de Dijkstra.

Figura 2 – Representação da BST



Fonte: Resultados produzidos pelos autores. A BST organiza os municípios por índice de risco e facilita consultas e priorização.

5. Escala de Decisão

Excelente: Gap = 0%.

Bom: Gap até 5%.

Regular: Gap entre 5% e 15%.

Ruim: Gap acima de 15%.

Os experimentos realizados apresentaram gap igual a 0%, indicando excelente qualidade das soluções encontradas.

6. Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática de estruturas de dados e algoritmos em um cenário de monitoramento ambiental. Os resultados evidenciaram a superioridade do algoritmo de Dijkstra para instâncias maiores, mantendo desempenho consistente e escalável.

7. Referências

FIAP. Global Solution 2026 – Economia Espacial – Dynamic Programming.

Cormen et al. Introduction to Algorithms.

Sedgewick & Wayne. Algorithms.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.